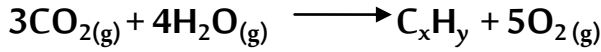


التمرين الأول :

فحما هيدروجينيا صيغته C_xH_y . احتراقه في غاز ثنائي الأوكسجين ينتج بخار الماء و غاز ثنائي أكسيد الكربون وفق المعادلة التالية:



- 1/- باستعمال معادلة التفاعل الكيميائي. حدد كل من X و Y ؟
- 2/- ما اسم هذا الفحم الهيدروجيني ؟
- 3/- هل حجم ثنائي الأوكسجين المتوفر في الجملة الكيميائية له تأثير على نواتج الاحتراق ؟ كيف ذلك ؟
- 4/- كيف يمكن الكشف عن نواتج هذا التحول الكيميائي ؟

التمرين الثاني :

طلب محمد من زوجته تسخين كمية من الماء في القدر لكي يتوضأ ، بعد مدة ذهب محمد لإحضار الماء فوجد القدر فارغا ، فغضب معاتبا زوجته قائلا: كيف تسخني القدر بلا ماء ؟ ! أكدت الزوجة وضعها الماء في القدر. رفع محمد القدر مملأه بماء الحنفية فلامس القدر قميصه الأزرق مخلفا به بقعة سوداء التي تظهر على الوجه السفلي للقدر عند كل تسخين أو طهي. أرادت الزوجة تنظيف القميص من البقعة السوداء فلم تجد الصابون ، فاستعملت ماء جافيل فلاحظت اختفاء البقعة السوداء وظهور بقعة بيضاء.

- 1 - كيف تفسر عدم وجود الماء في القدر؟ ما نوع هذا التحول؟ علل؟
- 2 - ماذا تمثل البقعة السوداء؟ كيف تفسر ظهورها؟
- 3 - اكتب معادلة التفاعل الكيميائي في هذه الحالة ووازنها علما أن الغاز المستعمل هو غاز المدينة (CH_4).
- 4 - ما هو العامل المؤثر في هذا التحول الكيميائي لاحتراق غاز الميثان (CH_4) ؟
- 5 - قام الزوج بإصلاح الموقد حتى يتخلص من مشكلة البقعة السوداء عند الطهي. أكتب معادلة التفاعل الكيميائي بعد حل هذا المشكل ووازنها ؟
- 6 - ما نوع التحول المتمثل في اختفاء البقعة السوداء وظهور البقعة البيضاء ؟

التمرين الثالث :

لوالد عمر سيارة لاحظ عند انطلاقها صباحا ينطلق من محركها دخان اسود و غاز خانق

- 1- ما هو سبب حدوث هذه الظاهرة.
- 2- فسر هذا التفاعل بمعادلة كيميائية ووازنها.

التمرين الرابع :

مادة هيدروكسيد الصوديوم أو كما تعرف ب : الصودا NaOH شائعة الاستخدام تستعمل خاصة في صناعة المنظفات كالمصابون , وقود الديزل , الدهانات يتم استخلاص هذه المادة بعدة طرق منها بتفاعل الصوديوم مع الماء لتنتج Na رداً و ينتج معها غاز يؤدي إلى حدوث فرقة عند تقريبه من عود ثقاب مشتعل وفق المعادلة : $\text{Na} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOH} + ?$

1/- ما هو الغاز الناقص في المعادلة ؟ و أعط صيغته الكيميائية ؟

2/- وزن المعادلة مع ذكر الحالة الفيزيائية ؟

3/- سم تجربة تعرفنا عليها في القسم استعملنا فيها الصودا كعامل مؤثر ؟ و ما هو العامل المؤثر في هذه الحالة ؟



التمرين الخامس :

تستعمل سيارة حديثة صديقة البيئة غاز الهيدروجين كوقود حيث يحترق غاز الهيدروجين مع ثنائي الأكسجين فينتج بخار الماء.

1 - اكتب معادلة التفاعل الكيميائي و لماذا تدعى سيارة صديقة البيئة ؟

نظرا للعدد الهائل من الوفيات في الطرقات اخترع المهندسون في القرن

الماضي تجهيزا آمنا يسمى الوسادة الهوائية **Airbag** عبارة عن كيس يحتوي

على كمية من ثلاثي أزوت الصوديوم NaN_3 يتحول عند الاصطدام العنيف إلى الصوديوم Na و غاز ثنائي الآزوت N_2 .

أ - ما هو العامل المؤثر في هذا التفاعل الحادث ؟

ب - اكتب معادلة التفاعل مع موازنتها ؟

ج - حسب رأيك ماهي التدابير اللازمة للتقليل من حوادث الطرقات ؟

التمرين السادس :

1/- استنادا إلى الوثيقة المرفقة و مكتسباتك

السابقة اجب على الأسئلة التالية :

1/- سم الغاز الخطير في الوثيقة ؟

و ماهي صيغته الكيميائية ؟

2/- كيف ينتج هذا الغاز ؟

و كيف نستطيع الكشف عنه ؟

3/- ما هو الغاز المستعمل في مدفأة البيت التي وقعت به الحادثة (علما انه ليس غاز قارورة) ؟ أعط معادلة التفاعل ؟

4/- أعط نصيحتين للوقاية من مثل هذه الحوادث ؟



اختناق عائلة بكاملها بالغاز في سعيدة



لقي اليوم، خمسة أفراد من عائلة واحدة، مصرعهم اختناقاً بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من مدفأة مسكنهم العائلي بحي السلام بمدينة سعيدة.

وقد تنقلت مصالح الحماية المدنية الى مكان الحادث لنقل الضحايا، وهم الأب (50 سنة)، الأم (42 سنة) وثلاثة أطفال، تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات وسبعة أشهر، الى مستشفى أحمد مدغري بسعيدة، في حين فتحت مصالح امن الولاية تحقيقاً في الحادث لكشف أسبابه وملابساته.

سعيدة: ف. زعاف /أ. العرابي - نوفمبر 2015

التمرين السابع :

طالع كريم في احد المجالات مقالا علميا حول تكنولوجيا تصنيع السيارات حاليا و مستقبلا و استطاع تلخيص المقال في الجدول الموالي , ساعد كريم في الإجابة عن الأسئلة التالية :

السيارات المعتمدة حديثا		السيارات المعتمدة مستقبلا	
الطاقة المعتمدة لتشغيل المحرك (الوقود)	بنزين C_6H_6	GPL سيرغاز C_3H_8	ثنائي الهيدروجين H_2
بعض الخصائص	فحم هيدروجيني سائل . يحترق احتراقا غير تام مع في المحرك. O_2 غاز قطرات مائية تتكاثف في Echappement العادم + دخان اسود.	خليط من الفحوم الهيدروجينية أكثرها تواجدا البروبان. يحترق احتراقا تاما في O_2 المحرك مع غاز قطرات مائية في العادم.	يتفاعل في المحرك منتج O_2 مع غاز بخار الماء.
الطاقة الشمسية	الطاقة الكهربائية	الطاقة الشمسية	الطاقة الشمسية
تتبع على ألواح شمسية مثبتة في هيكل السيارة .	تتبع على التيار الكهربائي في عملها أي أنها قابلة للشحن و تخزين الطاقة الكهربائية.	تتبع على ألواح شمسية مثبتة في هيكل السيارة .	تتبع على ألواح شمسية مثبتة في هيكل السيارة .

1/- فسر ظهور القطرات المائية و الدخان الأسود على مستوى عادم سيارة البنزين ؟ وما هو العامل المؤثر ؟

2/- سم تجربة تعرفت عليها تمكنا من استخلاص غاز الهيدروجين ؟ و كيف نكشف عنه ؟

3/- أعط المعادلات الكيميائية (موازنة مع ذكر الحالة الفيزيائية) الخاصة بالتحويلات الكيميائية على مستوى سيارتي

البنزين , البروبان ثم ثنائي الهيدروجين ؟ وما المبدأ الذي اعتمدته في الموازنة ؟

4/- ما هو مبدأ عمل السيارات المستقبلية (نمط التحويل الطاقوي) ؟

5/- أي السيارات تعتبر صديقة للبيئة ؟ اشرح لماذا ؟

التمرين الثامن:

قررت سلمى ملازمة والدتها أثناء طبخ طبق فاصولياء باللحم فكانت تلاحظ المقادير اللازمة لهذا الطبق ,

فاستعملت قدرا موضوعا على موقد يشتعل بغاز الميثان ناره هادئة و زرقاء اللون .

بعد مدة طويلة لاحظت الأم أن الطبق لم ينضج بعد فقررت تغيير القدر بقدر ضاغط و زادت من لهب الموقد

الذي تحول لونه إلى الاصفر البرتقالي كما أضافت أيضا الخميرة . بعد مدة قصيرة نضج الطعام و لاحظت سلمى

وجود طبقة سوداء أسفل القدر يصعب غسلها .

قدم تلمذة علمية حول تهلل وجود الطبقة السوداء أسفل القدر الهسنة الثالثة متوسط

- ❖ على ماذا يدل ظهور اللهب الأزرق و الأصفر البرتقالي ؟
- ❖ عبر عن التحويلين السابقين مستعملا المعادلة الكيميائية ؟
- ❖ لماذا استعملت الأم القدر الضاغط و الخميرة في طهي الطبق ؟
- ❖ اذكر كيف يمكن إصلاح مشكل الطبقة السوداء (اليحموم) ؟

التمرين التاسع:

قرر احمد و أصدقائه الذهاب لرحلة برية للتخييم , فقاموا باقتناء مجموعة معدات كان من بينها قارورتي غاز احضرها صديقه كريم : أحدهما تشتغل بغاز البوتان C_4H_{10} و الأخرى بغاز البروبان C_3H_8 وعند الوصول لاحظ احمد لافتة عند مدخل الغابات تحذر من خطر حرائق الغابات فسال كريم فاخبره أن غاز الأكسجين المتواجد بوفرة في الغابة يساعد على نشوب الحرائق , و قدم له مثالا آخر حول دور غاز الأكسجين في احتراق الفحم الهيدروجينية مثل غازي القارورتين , فاخبره أن وفرة غاز الأكسجين أو عدمها تكون سبب تحديد نوع الاحتراق و بالتالي عدم أو ظهور غاز خطير و سام. ساعد احمد للفهم أكثر و ذلك بالإجابة عن ما يلي :



- ما الذي قصده كريم بالفحوم الهيدروجينية ؟
- اقترح تجربة بسيطة تتأكد بها عن دور الأكسجين في زيادة اشتعال النيران ؟
- ما هو الغاز الخطير الذي تحدث عنه كريم ؟ و ماهي خصائصه ؟
- اشرح كيف تكون وفرة غاز الأكسجين سببا لتحديد نوع الاحتراق , و هذا بتحديد ما يلي:

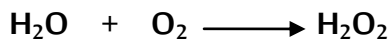
نواتج كل احتراق, و كيفية الكشف عن كل عنصر ؟

لون اللهب في كل احتراق ؟

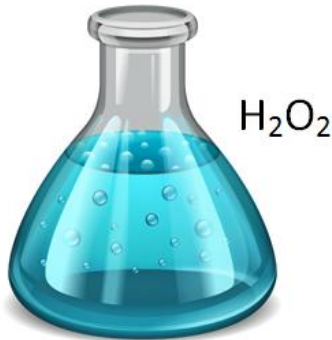
- عبر بمعادلة موازنة عن الاحتراقين السابقين للغازين المذكورين مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل نوع ؟

التمرين العاشر:

أجرى كيميائي تجربة كان الهدف منها دراسة احد العوامل المؤثرة على تحليل كيميائي معادلته هي :



استعمل الكيميائي محلولاً من يود البوتاسيوم لتسريع التفاعل الكيميائي السابق , و كان في كل مرة يقيس حجم الأكسجين الناتج مع مرور الزمن .



- 1/ ما نوع هذا التحول و لماذا ؟ وسم المتفاعلات و النواتج في هذا التفاعل ؟
- 2/ ما هو العامل المؤثر في هذا التحول ؟
- 3/ وازن معادلة التفاعل الكيميائي مع ذكر الحالات الفيزيائية للأفراد ؟

أعد الكيمياء التجربة السابقة بدرجات حرارة : 10°C , 20°C , 50°C

1/ في أي تجربة من التجارب الثلاثة السابقة كان التفاعل سريعا ؟

2/ ما هو العامل المؤثر في هذا التحول بعد إعادة التجربة ؟

التمرين الحادي – عشر :

في يوم عيد الأضحى المبارك , و بعد الانتهاء من عملية الذبح و لربح الوقت تقاسم علي مع أفراد عائلته المهام بحيث :
استعملت الأم لتحضير الغذاء موقد الطبخ (Cuisinière) يشتعل بغاز الميثان, و استعملت الأخت لمساعدتها موقد طبخ تقليدي يشتعل بغاز البوتان فلاحظنا أن لون لهب الموقد القديم اصفر برتقالي عكس موقد الطبخ الذي استعملته الأم (ازرق).

- حضر الأب شواية فحم لتحضير بعض الشواء و فضل الذهاب لإشعالها في فناء المنزل.

- احرق علي بعض النفايات خارج المنزل (بقايا خشب , أكياس بلاستيكية و ورق) للتخلص منها عند الانتهاء.

1/ - لأي عائلة ينتمي غازي الميثان و البوتان ؟ برر إجابتك ؟

2/- فسر سبب ظهور اللونين الأزرق و الأصفر البرتقالي في لهب الموقدين ؟ و اشرح سبب تفضيل الوالد استعمال الشواية في فناء المنزل و ليس داخله ؟

3/- اقترح بروتوكولا تجريبيا للكشف عن المواد الناتجة في التحولات الكيميائية على مستوى الطباختين .

4/- عبر عن التفاعلات السابقة باستعمال معادلات كيميائية موازنة .

5/- قدم لعلي حلولاً و نصائح تراها مناسبة لتفادي الأخطار الناجمة عن التفاعلات الكيميائية السابقة .

التمرين الثاني – عشر :

وازن المعادلات التالية في كل تفاعل كيميائي :

